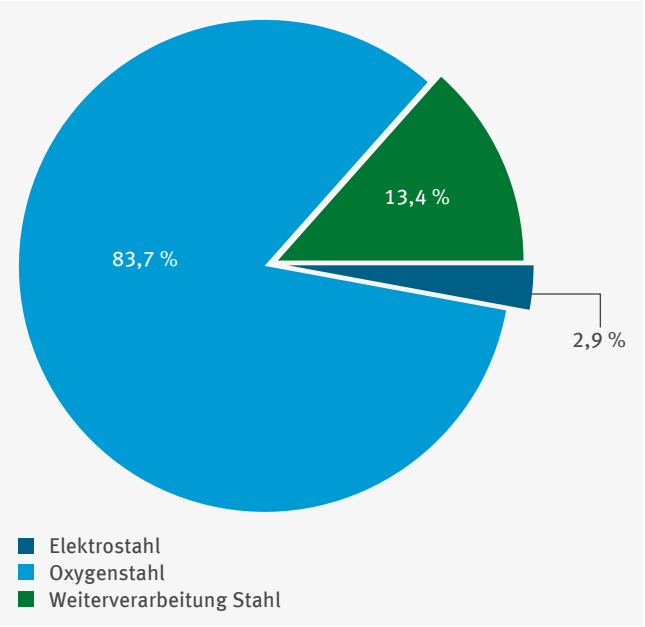
Abbildung 19 zeigt, dass die Anlagen zur Stahlerzeugung über die Hochofenroute (Oxygenstahl) mit einem Anteil von knapp 84 Prozent die Emissionen der Eisen- und Stahlindustrie im Emissionshandel in Deutschland dominieren. Der Anteil der Hochofenroute an der Erzeugungsmenge von Rohstahl beträgt etwa 70 Prozent.[29] Demgegenüber sind die Emissionen der Elektrostahlerzeugung, die 30 Prozent der gesamten Rohstahlproduktion in Deutschland ausmacht, mit knapp drei Prozent vergleichsweise gering.[30] Die Emissionen der Stahlweiterverarbeitung (Tätigkeit 11) machen etwa 13 Prozent aus.



Stand: 04.05.2020

Abbildung 19: Anteile an den Emissionen 2019 der Eisen- und Stahlindustrie (Tätigkeiten 8 bis 11 und 1)

In Tabelle 9 sind die Emissionen für die Jahre 2018 und 2019 angegeben, entsprechend der obigen Erläuterung unterschieden nach den Tätigkeiten Nummer 8 bis 10, 11 und 1. Die Emissionen der Tätigkeiten Nummer 8 bis 10 liegen 2019 mit 30,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid zusammengenommen um 5,6 Prozent unter dem Vorjahreswert von 32,5 Millionen Tonnen, während gleichzeitig die Rohstahlerzeugung um etwa sieben Prozent auf 39,7 Millionen Tonnen zurückging.[31]
Die Emissionen der Hochofenroute (inklusive Tätigkeiten Nummer 8 und 9) betrugen 2019 rund 29,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid und damit etwa 1,7 Millionen Tonnen (5,5 Prozent) weniger als im Vorjahr mit 31,4 Millionen Tonnen. Die Emissionen der Elektrostahlroute sanken um rund 130.000 Tonnen (elf Prozent) von etwa 1,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid auf etwas über 1,0 Millionen Tonnen. Die Emissionen aus der Verarbeitung von Eisenmetallen (Tätigkeit Nummer 11) gingen um rund 557.000 Tonnen (zehn Prozent) auf nunmehr 4,8 Millionen Tonnen zurück.

Tabelle 9: Eisen- und Stahlindustrie (Tätigkeiten 8 bis 11 und 1), Zahl der Anlagen, Emissionen 2018, kostenlose Zuteilung 2019, VET-Einträge 2019, Ausstattungsgrad

Nr.	Tätigkeit	Zahl der Anlagen	Emissionen 2018 [kt CO_2-Äq]	VET 2019 [kt CO_2-Äq]	Zuteilungsmenge 2019 [1000 EUA]	Ausstattungsgrad 2019
8, 9, 10	Roheisen- und Rohstahlherstellung*	35	32.551	30.735	41.911	136,4 %
11	Verarbeitung von Eisenmetallen	89	5.294	4.769	4.312	90,4 %
1	Verbrennung	1	76	73	0	0,0 %
	N. m. ETS		0	–	–	–
Gesamt		**125**	**37.921**	**35.577**	**46.223**	**129,9 %**

Stand: 04.05.2020
* Kokereien, Verarbeitung von Metallerzen, Herstellung von Roheisen und Stahl

29 Vergleiche WV Stahl 2020
30 Bei beiden Rohstahlerzeugungsformen kommen indirekte Emissionen hinzu, die sich aus dem Stromverbrauch ergeben. Diese sind bei der Elektrostahlerzeugung höher, dennoch würde auch bei Einbeziehung dieser indirekten Emissionen die Hochofenroute die Emissionen deutlich dominieren.
31 Vergleiche WV Stahl 2020

Die Schätzung der Menge weitergegebener Emissionsberechtigungen entspricht der Emissionsmenge aus den weitergeleiteten Kuppelgasen, die im Vergleich zu Erdgas zusätzlich entstanden ist, zuzüglich des „Ineffizienzaufschlags“.[34] Somit lässt sich die an Energieanlagen weitergegebene Menge an Emissionsberechtigungen für 2019 auf etwa 13,4 Millionen Emissionsberechtigungen schätzen. Hieraus ergeben sich eine bereinigte Zuteilungsmenge von etwa 32,9 Millionen Emissionsberechtigungen und ein bereinigter Ausstattungsgrad von 92,4 Prozent (vergleiche Tabelle 11). Dies bedeutet, dass die Eisen- und Stahlindustrie rechnerisch knapp acht Prozent ihres Bedarfs zukaufen oder aus etwaigen Überschüssen aus der zweiten Handelsperiode decken muss.

Tabelle 11: Eisen- und Stahlindustrie (Tätigkeiten 8 bis 11 und 1), Zahl der Anlagen, Zuteilungsmengen, VET-Einträge und bereinigter Ausstattungsgrad 2019

Branche/ Tätigkeit	Zahl der Anlagen	bereinigte Zuteilungsmenge 2019 [1000 EUA]	VET 2019 [kt CO_2-Äq]	Abweichung Zuteilung 2019 von VET 2019 [kt CO_2-Äq]	bereinigter Ausstattungsgrad
Eisen und Stahl	125	32.867	35.577	–2.710	92,4 %

Stand: 04.05.2020

Bei der Bewertung dieses Ausstattungsgrads der Eisen- und Stahlindustrie ist außerdem zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Kuppelgase zur Erzeugung von Strom genutzt wird. Gemäß dem Grundprinzip der Zuteilung in der dritten Handelsperiode wird für die Stromerzeugung keine kostenlose Zuteilung gewährt. Dies bedeutet, dass ein Teil der Unterausstattung das Resultat dieses Grundsatzes ist: Eine kostenlose Zuteilung für die Stromerzeugung aus Kuppelgasen erfolgt nur noch in einem Umfang, der den zusätzlichen Emissionen entspricht, die im Vergleich zu einer Stromerzeugung aus Erdgas entstehen würden (für die es keine kostenlose Zuteilung gibt).[35] Soweit der erzeugte Strom wiederum in der Eisen- oder Stahlproduktion eingesetzt wird, kann der Betreiber zudem eine Kompensation für die Mehrkosten beantragen, die aus der angenommenen Weitergabe von CO_2-Kosten über den Strompreis entstehen.[36]

Auch bei der Wärmeerzeugung erfolgt ein erdgasbasierter Abzug bei der Zuteilung für die Eisen- und Stahlerzeugung, jedoch erhält der Kuppelgasverwerter oder Wärmenutzer – im Gegensatz zur Stromerzeugung – auch eine direkte Zuteilung für die erzeugte Wärme nach Wärmebenchmark.

Entwicklungen in der dritten Handelsperiode

Abbildung 20 zeigt die Entwicklung der gesamten Branche seit dem Beginn des EU-ETS 2005. Die grüne Linie im oberen Teil der Abbildung beschreibt die Emissionsentwicklung aller im jeweiligen Jahr emissionshandelspflichtigen Anlagen (einschließlich der 2019 nicht mehr emissionshandelspflichtigen Anlagen, „n. m. ETS“).

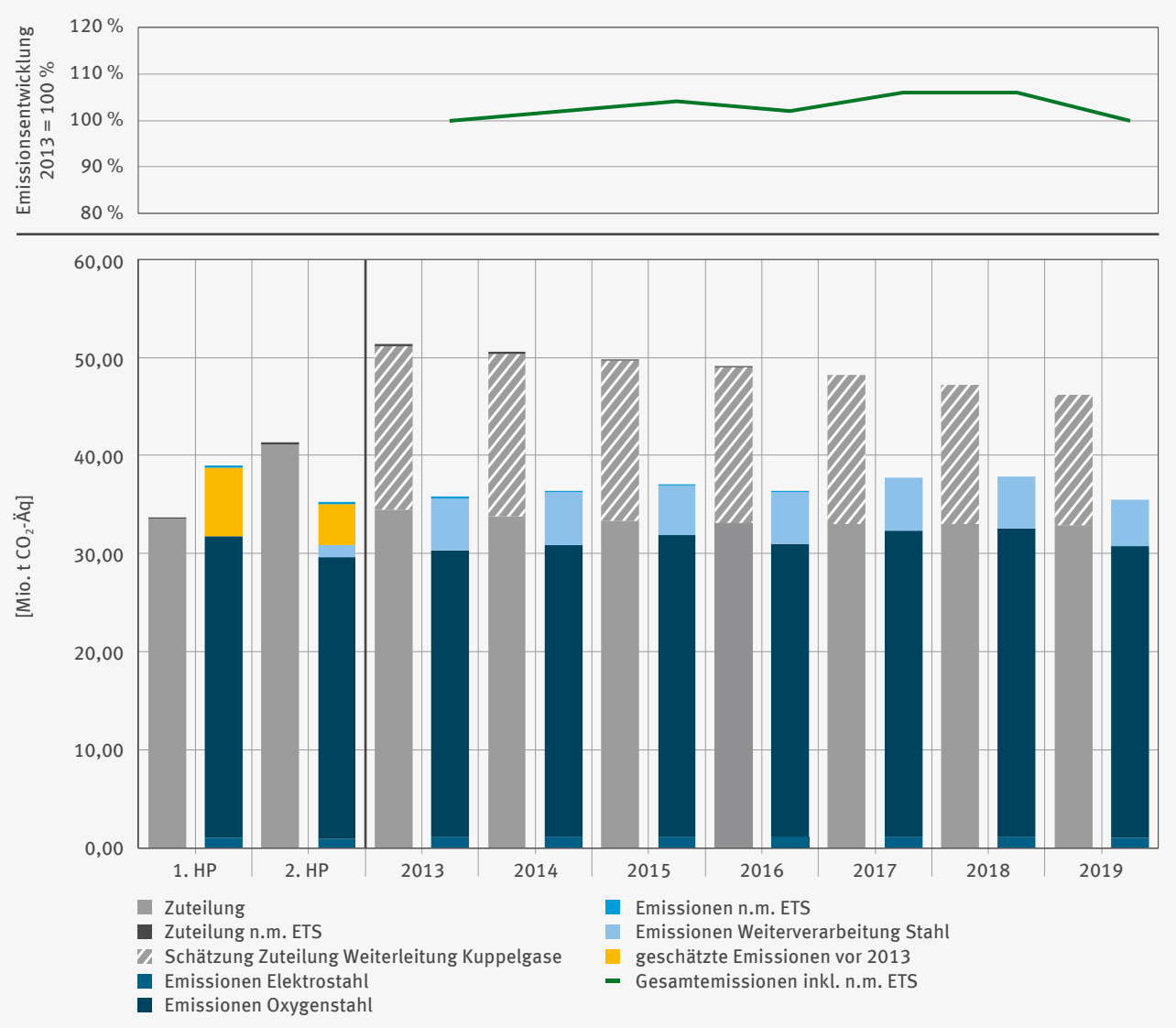
Im unteren Bereich sind sowohl die Emissionen als auch die Zuteilungsmengen abgebildet. Für die erste und zweite Handelsperiode ist jeweils der Durchschnitt der jeweiligen Handelsperiode, ab 2013 sind die Jahreswerte dargestellt. Die Säulen zeigen hier jeweils separat die aktuell emissionshandelspflichtigen Anlagen und die Anlagen, die im Jahr 2019 nicht mehr emissionshandelspflichtig (n. m. ETS) sind. Dabei sind die in den Zuteilungsmengen enthaltenen geschätzte Anteile für die Weiterleitung von Kuppelgasen an Energieanlagen schraffiert abgebildet (vergleiche ausführliche Erläuterungen in den Abschnitten oben). Diese Anteile sind in den Benchmarks für die Zuteilung enthalten und werden somit den Stahlerzeugern zugeteilt. Es ist aber davon auszugehen, dass Emissionsberechtigungen in dem entsprechenden Umfang von den Stahlerzeugern an die Betreiber der kuppelgasverwertenden Energieanlagen weitergegeben werden.

34 Vergleiche DEHSt 2014a, Kapitel „Eisen- und Stahlindustrie“.

35 Vergleiche DEHSt 2014a, Kapitel „Eisen- und Stahlindustrie“: Für Restgase besteht bei der kostenlosen Zuteilung eine Besonderheit, die sich aus den Vorgaben der Emissionshandelsrichtlinie ergibt: Sofern Strom aus Restgasen erzeugt wird, soll hierfür – im Gegensatz zur Stromerzeugung aus anderen Brennstoffen – ausnahmsweise noch kostenlos zugeteilt werden. Diese Regelungen sollen sicherstellen, dass die Verwertung der häufig emissionsreichen und im Vergleich zu konventionellen Brennstoffen weniger effizient nutzbaren Restgase durch den Emissionshandel nicht zurückgedrängt oder verhindert wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass nur der Nachteil des im Vergleich zur Strom- oder Wärmeerzeugung aus Erdgas ineffizienteren Einsatzes der Restgase ausgeglichen wird, aber keine darüberhinausgehende Besserstellung der Restgase erfolgt.

36 Vergleiche DEHSt 2020

Die Emissionen der Eisen- und Stahlindustrie sind seit 2013 bis 2018 mit Ausnahme des Jahres 2016 leicht gestiegen, liegen im Berichtsjahr 2019 mit 35,5 Millionen Tonnen jedoch wieder leicht unter dem Wert von 2013 (35,9 Millionen Tonnen). Dabei liegen die Emissionen der Oxygenstahlerzeugung etwa zwei Prozent über denen des Jahres 2013, hingegen sind in der Elektrostahlerzeugung und der Weiterverarbeitung Rückgänge von elf bzw. zehn Prozent zu beobachten. Gegenüber 2005 sind die Gesamtemissionen 2019 um neun Prozent zurückgegangen.

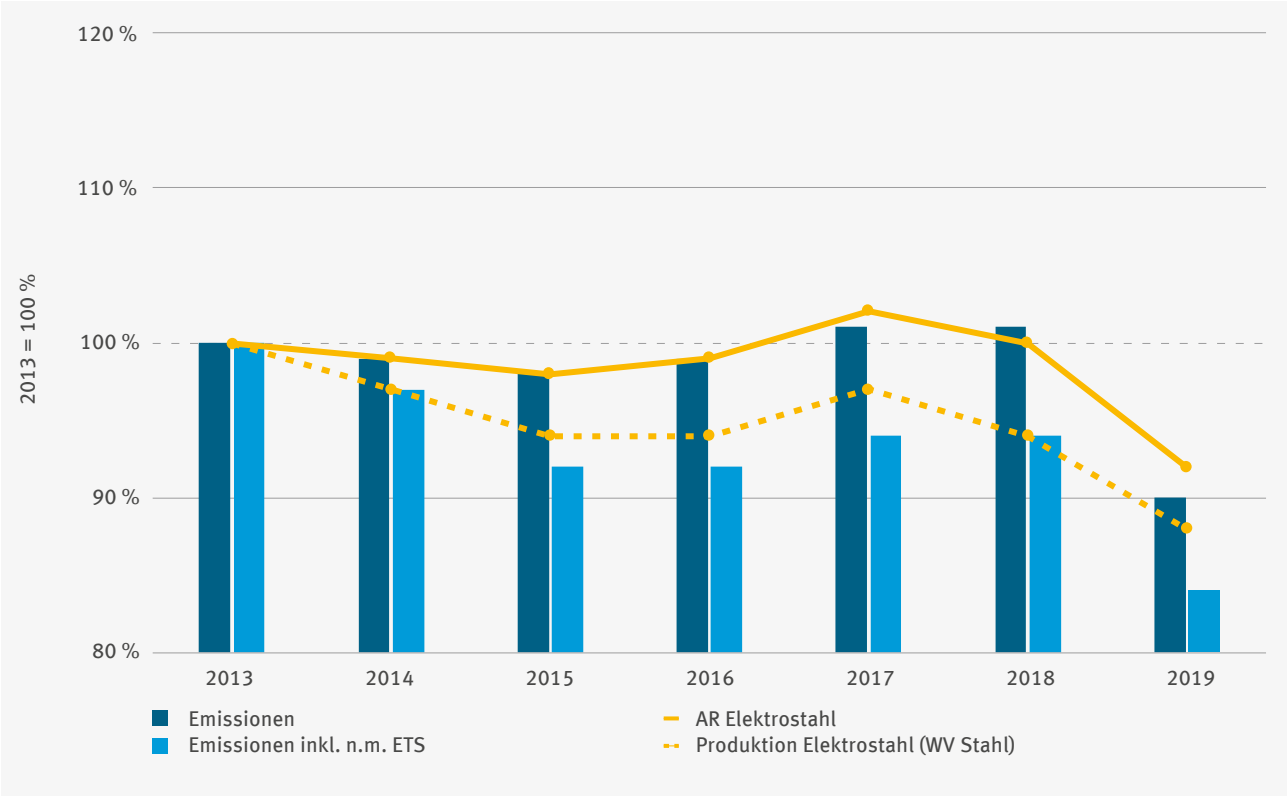


Stand: 04.05.2020

Abbildung 20: Eisen- und Stahlindustrie (Tätigkeiten 8 bis 11 und 1), Entwicklung von Emissionen und kostenloser Zuteilung 2005 bis 2019 in Deutschland[37]

37 Wie in den VET-Berichten der zweiten Handelsperiode sind die Zuteilungsmengen dieser Handelsperiode unter Berücksichtigung der Regelungen in § 11 Zuteilungsgesetz 2012 verrechnet. Nach dieser Regelung waren Erzeuger von Kuppelgasen in der zweiten Handelsperiode rechtlich dazu verpflichtet, Emissionsberechtigungen im Umfang ihrer jährlichen Kuppelgasweiterleitung an die nutzenden Anlagen weiterzugeben. Bei den hier abgebildeten Zuteilungsmengen wurde diese Kuppelgasweiterleitung bereits abgezogen. Da die jährlich weitergeleiteten Kuppelgasmengen unterschiedlich hoch waren, ergeben sich schwankende Zuteilungsmengen für diese Jahre.

Zwar ist anzunehmen, dass auch in der dritten Handelsperiode entsprechende vertragliche Vereinbarungen zwischen Erzeuger und Nutzer bestehen, allerdings enthalten die Zuteilungsregeln für die dritte Handelsperiode keine mit § 11 des Zuteilungsgesetzes 2012 vergleichbare Verpflichtung.



Stand: 04.05.2020

Abbildung 22: Elektrostahlherstellung, Entwicklung von Emissionen und Produktion 2013 bis 2019 in Deutschland jeweils im Verhältnis zu 2013

Abbildung 23 zeigt den Emissionsverlauf in der Eisen- und Stahlindustrie sowohl für die EU insgesamt als auch für Deutschland. Es wird sichtbar, dass die EU-weiten Emissionen seit 2013 gesunken sind. Die Emissionsentwicklung deutscher Anlagen sind hingegen in der Tendenz bis 2018 gestiegen, die Emissionen lagen in jedem Jahr der dritten Handelsperiode bis 2018 über denen des Ausgangsjahres 2013. Die Produktionsentwicklung liefert keine plausible Erklärung dafür. So ist die Rohstahlerzeugung auf EU-Ebene mit 166 Millionen Tonnen 2013 und 168 Millionen Tonnen im Jahr 2018 in etwa gleichgeblieben. Die Erzeugung in Deutschland blieb im gleichen Zeitraum mit 42,6 Millionen Tonnen (2013) und 42,4 Millionen Tonnen (2018) ebenfalls in etwa gleich.[43] Der geringfügige relative Anstieg der weniger emissionsintensiven Elektrostahlproduktion in der EU reicht nicht aus, um die um knapp zehn Prozent unter dem Wert von 2013 liegenden Emissionen zu erklären.

43 Vergleiche WSA 2019